

Instrumentación Virtual, Práctica 2: Control PID de temperatura y velocidad

Valentina Lopera, Daniel Felipe Vargas Arias
Universidad Nacional de Colombia

Resumen

En este preinforme se describe el fundamento teórico, el diagrama de bloques, los circuitos de potencia y la simulación previa necesarios para la implementación experimental de dos sistemas de control en lazo cerrado mediante controladores PID. El primer sistema regula la temperatura de una resistencia de potencia calefactora en el rango de 30 C a 35 C, utilizando un sensor LM35 y una etapa de potencia basada en un TIP122. El segundo sistema controla la velocidad angular de un micromotor DC N20 con encoder integrado, accionado por un driver DRV8833. Ambos sistemas se integran en una única interfaz de usuario desarrollada en Python, que permite la selección del sistema a controlar, la modificación de las constantes K_p , K_i y K_d , y la visualización en tiempo real de las variables medidas.

Objetivos

- Implementar controladores PID mediante instrumentación virtual para controlar la temperatura de una resistencia de potencia y la velocidad de un motor DC utilizando señales PWM generadas desde un microcontrolador.
- Implementar un sistema de control de potencia para controlar y la temperatura de una resistor usando instrumentación virtual y medirla mediante un LM35.
- Implementar un sistema de control de velocidad para un motor DC mediante instrumentación virtual.
- Comparar el comportamiento dinámico del sistema térmico y del sistema electromecánico en términos de tiempo de respuesta, sobreimpulso, error estacionario, estabilidad y efecto de las constantes K_p , K_i y K_d .

Marco teórico

Controladores PID:

El controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) es un mecanismo de control por realimentación ampliamente utilizado en sistemas de control industrial. Su función principal es calcular continuamente un valor de error $e(t)$ como la diferencia entre un punto de consigna deseado o referencia $r(t)$ y una variable de proceso medida $y(t)$. El algoritmo ajusta una variable de control $u(t)$ para minimizar dicho error.

La señal de control se compone de la suma de tres acciones específicas:

- **Acción Proporcional (P):** Produce un valor de salida que es directamente proporcional a la magnitud del error actual. Reacciona al presente. Un valor alto de la ganancia proporcional K_p acelera la respuesta del sistema, pero puede inducir inestabilidad u oscilaciones si es excesivo.

- **Acción Integral (I):** Su contribución es proporcional tanto a la magnitud del error como a su duración. Al integrar el error en el tiempo, esta acción garantiza que incluso los errores más pequeños se acumulen, forzando al controlador a actuar hasta que el error en estado estacionario se reduzca a cero. Depende de la ganancia integral K_i .
- **Acción Derivativa (D):** Evalúa la tasa de cambio del error con respecto al tiempo, lo que permite predecir el comportamiento futuro del sistema. Añade amortiguamiento al sistema, reduciendo el sobreimpulso y mejorando la estabilidad dinámica. Se ajusta mediante la ganancia derivativa K_d .

El error del sistema $e(t)$ se define formalmente como:

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

La ley de control PID en el dominio del tiempo está dada por la siguiente ecuación íntegro-diferencial:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Donde K_p , K_i y K_d representan las ganancias proporcional, integral y derivativa, respectivamente.

En la implementación digital se discretiza con periodo de muestreo T_s :

$$u[k] = K_p e[k] + K_i T_s \sum_{i=0}^k e[i] + \frac{K_d}{T_s} (e[k] - e[k-1]).$$

Aplicando la transformada de Laplace y asumiendo condiciones iniciales nulas, la función de transferencia del controlador se expresa en el dominio de la frecuencia compleja como:

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

Modulación por ancho de pulso (PWM):

La Modulación por Ancho de Pulso (PWM) es una técnica de conmutación utilizada para controlar la cantidad de potencia promedio entregada a una carga electrónica. Este método consiste en encender y apagar la fuente de alimentación a una frecuencia alta. Al operar los dispositivos de conmutación en sus estados de corte y saturación, se minimizan las pérdidas térmicas y se maximiza la eficiencia energética.

Los parámetros principales que caracterizan una señal PWM son:

- T : Período de la señal. Representa el tiempo total de un ciclo de conmutación.
- t_{on} : Tiempo de encendido. Es el intervalo durante el cual la señal se encuentra en su nivel lógico alto.
- D : Ciclo de trabajo (Duty Cycle). Define la proporción de tiempo activo respecto al ciclo total.

El ciclo de trabajo D es una magnitud adimensional cuyo valor oscila entre 0 y 1, y se define formalmente mediante la siguiente ecuación:

$$D = \frac{t_{on}}{T}$$

El voltaje promedio V_{avg} que percibe la carga es proporcional al ciclo de trabajo y a la amplitud máxima del pulso V_{max} (suponiendo un nivel bajo de cero voltios):

$$V_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt = D \cdot V_{max}$$

En el análisis de circuitos con cargas resistivas, el valor eficaz del voltaje (RMS) se calcula empleando la raíz cuadrada del ciclo de trabajo:

$$V_{rms} = V_{max} \sqrt{D}$$

La modulación PWM consiste en variar el ciclo de trabajo de una señal cuadrada de frecuencia constante. La potencia promedio entregada a una carga resistiva es:

$$P_{prom} = D \cdot \frac{V_{cc}^2}{R}$$

Para el control térmico, la frecuencia PWM puede ser baja (10 Hz a 20 Hz) porque la planta térmica integra naturalmente la potencia debido a su gran constante de tiempo. Para el control del motor DC, se requiere PWM de mayor frecuencia (1 kHz a 20 kHz) para evitar ruido audible y para que la inductancia del devanado promedie la corriente.

Sensor de temperatura LM35: Principio y Operación

El LM35 es un sensor de temperatura integrado de precisión cuyo principio físico de operación se fundamenta en la dependencia térmica de las uniones p-n en dispositivos semiconductores. Específicamente, utiliza el principio de referencia de brecha de banda (bandgap), donde la tensión base-emitter (V_{be}) de un transistor de unión bipolar (BJT) varía de forma inversamente proporcional a la temperatura absoluta cuando se polariza con una corriente constante (comportamiento PTAT, *Proportional To Absolute Temperature*). La tasa de variación típica de V_{be} es de aproximadamente $-2 \text{ mV } ^\circ\text{C}^{-1}$. El circuito interno del LM35 compensa, amplifica y linealiza este efecto para entregar una respuesta directamente proporcional a la escala Celsius.

Este dispositivo entrega una señal de salida de tipo analógica de tensión continua (DC). Posee una sensibilidad nominal constante de $10 \text{ mV } ^\circ\text{C}^{-1}$ y opera en un rango funcional que abarca desde los $-55 ^\circ\text{C}$ hasta los $150 ^\circ\text{C}$.

La conversión de la variable física medida (tensión) a unidades de temperatura se realiza mediante una relación lineal directa, descrita algebraicamente por la ecuación:

$$T [^\circ\text{C}] = \frac{V_{out} [\text{mV}]}{10 \text{ mV}/^\circ\text{C}}$$

Ventajas:

- **Linealidad intrínseca:** No requiere de algoritmos o circuitos externos de linealización analógica o numérica.
- **Calibración de fábrica:** El factor de escala está calibrado directamente en grados Celsius, evitando la necesidad de ajustes manuales por parte del usuario.
- **Bajo auto-calentamiento:** Su consumo de corriente es de aproximadamente $60 \mu\text{A}$, lo que minimiza el error por disipación térmica propia ($<0,08 ^\circ\text{C}$ en aire en calma).

Limitaciones:

- **Inmunidad al ruido:** Al entregar una señal analógica de baja tensión, es susceptible a la inducción de ruido electromagnético en trayectos largos de cableado, requiriendo blindaje o filtrado.
- **Rango de lecturas negativas:** Para medir temperaturas por debajo de $0 ^\circ\text{C}$, el dispositivo exige una configuración de polarización dual con una resistencia de descarga conectada a una fuente de voltaje negativo, complicando el diseño del circuito de alimentación.

Termistor NTC y Ecuación de Steinhart–Hart

El termistor NTC (Negative Temperature Coefficient) es un sensor de temperatura de tipo resistivo compuesto por óxidos metálicos semiconductores sinterizados (como combinaciones de manganeso, níquel, cobalto y cobre). Su principio físico se basa en la generación térmica de portadores de carga libres. A medida que la temperatura del material aumenta, la energía térmica suministrada es suficiente para excitar electrones desde la banda de valencia hacia la banda de conducción (o activar mecanismos de conducción por salto, *hopping conduction*). Esto incrementa exponencialmente la densidad de portadores de carga disponibles, lo que se traduce en una reducción drástica de la resistividad eléctrica del componente.

La señal entregada por el sensor puramente pasivo es una variación analógica de su resistencia eléctrica (R_T). Debido al carácter exponencial del fenómeno de conducción semiconductor, la relación entre resistencia y temperatura es altamente no lineal.

Esta dependencia se modela con alta precisión matemática a través de la ecuación fenomenológica de Steinhart–Hart:

$$\frac{1}{T} = A + B \ln(R_T) + C [\ln(R_T)]^3$$

Donde T representa la temperatura absoluta en Kelvin, R_T es la resistencia instantánea medida en ohmios (Ω), y las variables A , B y C corresponden a los coeficientes de Steinhart–Hart, los cuales son constantes empíricas específicas de cada componente que se obtienen calibrando el sensor en tres puntos de temperatura conocidos y resolviendo el sistema de ecuaciones lineales resultante.

Dado que los sistemas de adquisición de datos analógicos (como los convertidores ADC de los microcontroladores) leen diferencias de potencial y no resistencias directamente, el termistor se integra típicamente en una red de acondicionamiento basada en un divisor de tensión pasivo alimentado por una tensión de referencia estable V_{cc} y una resistencia de referencia fija R_{ref} :

$$R_T = R_{ref} \cdot \left(\frac{V_{cc} - V_{out}}{V_{out}} \right)$$

A partir del voltaje analógico medido V_{out} , se calcula numéricamente R_T en el procesador y posteriormente se aplica la ecuación de Steinhart–Hart para extraer el valor real de temperatura.

Ventajas:

- **Alta sensibilidad:** Presenta un cambio de resistencia muy pronunciado por cada grado Celsius de variación, lo que permite detectar cambios mínimos de temperatura con gran resolución.
- **Dimensiones y costo:** Su geometría compacta proporciona una baja inercia térmica (tiempos de respuesta rápidos) a un costo de manufactura reducido.
- **Robustez:** Su naturaleza pasiva y de estado sólido le otorga una alta durabilidad mecánica frente a vibraciones.

Limitaciones:

- **No linealidad extrema:** Requiere un procesamiento matemático computacional intenso (cálculo de logaritmos neperianos) o circuitos de linealización analógicos que penalizan la precisión si no se implementan correctamente.
- **Efecto de auto-calentamiento:** Al requerir el paso de una corriente eléctrica para medir la caída de tensión en el divisor, el termistor disipa potencia en forma de calor ($P = I^2 R$). Si la corriente de excitación es elevada, la temperatura del sensor aumentará por encima de la del medio, introduciendo un error sistemático en la medición.

Etapa de potencia: TIP122 y MOSFET de nivel lógico:

La etapa de potencia tiene como objetivo aislar y amplificar la débil señal de control proveniente del microcontrolador para gobernar la alta corriente que demanda la resistencia calefactora. Para maximizar la eficiencia, los semiconductores en esta etapa no operan en su región lineal, sino como interruptores electrónicos conmutados mediante Modulación por Ancho de Pulso (PWM), alternando exclusivamente entre los estados de corte (corriente nula) y saturación (caída de tensión mínima).

El TIP122 es un transistor de potencia que internamente está constituido por un arreglo Darlington; es decir, dos transistores bipolares de unión (BJT) conectados en cascada de modo que el emisor del primer transistor alimenta directamente la base del segundo. El principio de funcionamiento de un BJT se basa en la inyección de portadores minoritarios a través de uniones p-n. Al ser un dispositivo controlado por corriente, una pequeña corriente de base (I_B) en el primer transistor habilita el flujo de una corriente mucho mayor entre el colector y el emisor del conjunto.

La ganancia de corriente total es aproximadamente el producto de las ganancias individuales ($h_{FE} \approx h_{FE1} \cdot h_{FE2} \geq 1000$). Esto permite gobernar cargas de hasta 5 A con corrientes de base del orden de los miliamperios, fácilmente suministrables por un pin digital.

Sin embargo, la topología Darlington impone una limitación física fundamental: en estado de saturación profunda, la tensión colector-emisor del conjunto ($V_{CE,sat}$) nunca puede ser inferior a la suma de la tensión base-emisor del segundo transistor más la tensión de saturación del primero. Esto resulta en una caída típica de $V_{CE,sat} \approx 1,5 \text{ V}$ a $2,0 \text{ V}$.

Esta caída de tensión, al multiplicarse por la alta corriente de carga (I_C), genera una disipación de potencia térmica significativa en el encapsulado del semiconductor, la cual se promedia según el ciclo de trabajo D de la señal PWM:

$$P_{TIP} = V_{CE,sat} \cdot I_C \cdot D$$

Ventajas: Alta ganancia de corriente, bajo costo y facilidad de polarización directa desde el microcontrolador mediante una sola resistencia de base.

Limitaciones: Alta disipación de potencia en conducción, lo que frecuentemente hace obligatorio el uso de un disipador de calor (heatsink) para evitar la destrucción del dispositivo por avalancha térmica. Tiempos de conmutación relativamente lentos en comparación con los MOSFET.

El MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) es un dispositivo controlado por tensión. Su estructura consta de un terminal de compuerta (Gate) aislado del sustrato semiconductor por una finísima capa de dióxido de silicio (SiO_2). Al aplicar un potencial positivo en la compuerta respecto al surtidor (Source), se establece un campo eléctrico que repele los huecos y atrae electrones libres hacia la superficie del semiconductor, creando físicamente un canal de conducción tipo N que une el drenador (Drain) con el surtidor.

A diferencia del BJT, en estado estacionario la compuerta no consume corriente debido al aislamiento dieléctrico. Cuando el canal está completamente formado (zona óhmica), el dispositivo se comporta como una resistencia pura de muy bajo valor, denominada $R_{DS,on}$.

Los MOSFET de potencia estándar requieren tensiones de compuerta (V_{GS}) de aproximadamente 10 V para garantizar la plena conducción. Un **MOSFET de nivel lógico** (como el IRLZ44N o el IRL540N) posee una capa de óxido de compuerta más delgada y un umbral de conducción (V_{th}) modificado en su proceso de dopaje. Esto le permite saturarse completamente (minimizar su $R_{DS,on}$) con tensiones V_{GS} de 3,3 V o 5 V, haciéndolo directamente compatible con la lógica de los microcontroladores modernos.

Al presentar una resistencia de conducción del orden de $20 \text{ m}\Omega$ a $50 \text{ m}\Omega$, la caída de tensión en el componente es mínima, lo que se traduce en una eficiencia térmica y eléctrica drásticamente superior a la del TIP122:

$$P_{MOSFET} = R_{DS,on} \cdot I_D^2 \cdot D$$

Donde I_D es la corriente de drenador que fluye hacia la resistencia de potencia.

Ventajas: Máxima eficiencia energética, calentamiento casi nulo (a menudo no requiere disipador para corrientes moderadas) y consumo de corriente nulo en el pin de control en estado estacionario. Tiempos de conmutación extremadamente rápidos.

Limitaciones: La compuerta se comporta como un condensador parásito. En frecuencias de PWM muy altas, las transiciones de carga y descarga de la compuerta pueden exigir picos de corriente elevados al microcontrolador, requiriendo un circuito *driver* intermedio, aunque para sistemas térmicos (donde las frecuencias de PWM son bajas) esto rara vez supone un problema.

Motor DC con caja reductora y encoder de cuadratura

El micromotor DC es un actuador electromecánico cuyo principio físico de funcionamiento se rige por la ley de fuerza de Lorentz. El estátor contiene imanes permanentes que generan un campo magnético estático. Por su parte, el rotor (armadura) está compuesto por devanados de hilo de cobre por los que circula una corriente eléctrica continua, suministrada a través de un sistema mecánico de conmutación (colector y escobillas). La interacción entre el campo magnético del estátor y la corriente del rotor produce un par de fuerzas electromagnético que induce la rotación del eje.

La velocidad angular en estado estacionario ω es proporcional a la tensión efectiva aplicada en los terminales del motor, y se modela restando la caída de tensión resistiva de la armadura:

$$\omega \approx \frac{V_{\text{motor}} - I_a R_a}{K_e}$$

donde K_e es la constante de fuerza contraelectromotriz (característica constructiva del motor), R_a es la resistencia eléctrica del devanado e I_a es la corriente de armadura, la cual es proporcional al torque mecánico exigido.

Para aplicaciones de tracción o robótica, los motores DC suelen girar a velocidades excesivamente altas con un torque muy bajo. Por ello, el conjunto integra una **caja reductora** (tren de engranajes) que intercambia velocidad por torque mediante una relación de transmisión N . Esto multiplica el torque de salida y divide la velocidad angular por dicho factor N .

Para cerrar el lazo de control, el sistema cuenta con un **encoder magnético de cuadratura** acoplado directamente al eje trasero del motor (antes de la caja reductora). Este sensor se basa en el principio del **efecto Hall**. Un disco magnético con múltiples pares de polos (Norte/Sur) gira solidario al eje. Frente a él se ubican dos sensores de efecto Hall desfasados físicamente. Al girar el disco, los sensores detectan la variación del flujo magnético y generan dos señales digitales de onda cuadrada (Canal A y Canal B), desfasadas eléctricamente 90° entre sí.

- **Velocidad:** Se determina midiendo la frecuencia de los pulsos en cualquiera de los canales.
- **Sentido de giro:** Se determina evaluando el desfase relativo (si el Canal A adelanta al B, o viceversa).

La velocidad del eje de salida de la caja reductora, medida en revoluciones por minuto (RPM), se calcula numéricamente a partir de la acumulación de pulsos en un intervalo de tiempo Δt , considerando que el encoder entrega $N_{\text{pulsos/vuelta}}$ (que incluye la relación de reducción N y los flancos de cuadratura):

$$\text{RPM} = \frac{N_{\text{pulsos}}}{N_{\text{pulsos/vuelta}}} \cdot \frac{60}{\Delta t} \quad (1)$$

Driver DRV8833 como Puente H

El DRV8833 es un controlador de motores integrado cuya topología se basa en dos circuitos de **punto H**. Un punto H es un arreglo electrónico compuesto por cuatro interruptores de potencia (en el caso del

DRV8833, transistores MOSFET de canal N y P) dispuestos en forma de "H", con el motor conectado en la rama central.

El funcionamiento radica en la activación diagonal coordinada de los transistores:

- Si se cierran los transistores de la diagonal superior-izquierda e inferior-derecha, la corriente fluye a través del motor en un sentido (ej. giro horario).
- Si se cierran los transistores de la diagonal inversa (superior-derecha e inferior-izquierda), la polaridad aplicada al motor se invierte, revirtiendo el sentido de la corriente y, en consecuencia, el sentido de giro.
- Si se cierran ambos transistores inferiores simultáneamente, se cortocircuitan los terminales del motor, lo que induce un frenado electromagnético (freno dinámico) debido a la fuerza contraelectromotriz generada por la inercia del rotor.

Para controlar no solo el sentido de giro sino también la velocidad, el puente H no se enciende de forma estática, sino que los transistores se conmutan a alta frecuencia utilizando Modulación por Ancho de Pulso (PWM). Al variar el ciclo de trabajo de la señal PWM aplicada a las compuertas de los MOSFET, se controla la tensión media cuadrática entregada al motor de forma lineal y altamente eficiente.

A nivel de componentes, el DRV8833 acepta tensiones de alimentación de motor (V_M) entre 2,7 V y 10,8 V, siendo capaz de entregar hasta 1,5 A continuos por canal (con picos transitorios de hasta 2,0 A). La interfaz de control se gestiona mediante dos pines digitales (IN1, IN2) por canal de motor, cuyas combinaciones lógicas definen los estados de giro, frenado o giro libre (coast). El mapeo de estas entradas lógicas para la aplicación de señales PWM se detalla en la Tabla 1.

IN1	IN2	OUT1/OUT2	Función
PWM	0	PWM / GND	Avance, velocidad proporcional a D
0	PWM	GND / PWM	Reversa, velocidad proporcional a D
0	0	Z / Z	Coast (motor libre)
1	1	GND / GND	Brake (frenado)

Cuadro 1: Lógica de control del DRV8833 (un canal).

Ventajas:

- **Alta eficiencia térmica:** Al utilizar transistores MOSFET, su resistencia en estado de conducción ($R_{DS,on}$) es muy baja, disipando considerablemente menos potencia que los puentes H clásicos basados en BJT (como el L298N).
- **Seguridad integrada:** Incluye hardware interno para protección contra sobrecorriente (OCP), cortocircuitos, bloqueo por bajo voltaje (UVLO) y apagado térmico por sobretemperatura.

Limitaciones:

- Su rango máximo de voltaje operativo (10,8 V) lo inhabilita para controlar motores estándar de 12 V a plena capacidad nominal, restringiendo su uso a sistemas de robótica ligera alimentados por baterías LiPo de 1S o 2S (3,7 V a 7,4 V).

Procedimiento

El sistema completo consta de un controlador PID y una interfaz gráfica de usuario implementados en Python en un PC que se comunicará vía USART con un microcontrolador ESP32 donde estará implementada la PWM que se usará para alimentar los subsistemas de control térmico y de velocidad montados en

circuitos analógicos. La salida de estos subsistemas irá nuevamente al microcontrolador mediante ADC. Los subsistemas no se utilizarán a la vez, la elección del subsistema se hará mediante la GUI. En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques.

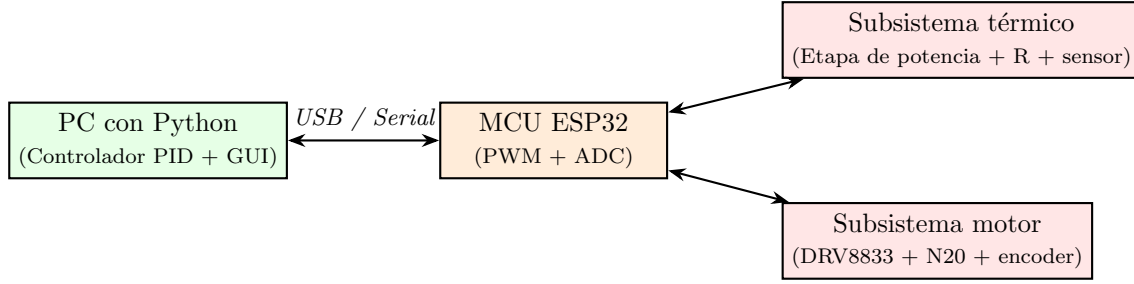


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema.

Subsistema de control de temperatura:

Para el sistema de control de temperatura se llevarán a cabo los siguientes pasos:

1. **Referencia T_R :** Valor de temperatura objetivo definido por el usuario desde la interfaz gráfica. Está restringido al rango de 30°C a 35°C para garantizar la operación dentro de los límites de potencia de la resistencia calefactora.
2. **Comparador:** Calcula el error $e(t) = T_R - T(t)$. Es la entrada al controlador PID.
3. **Controlador PID:** Calcula la función de control $u(t)$. Será implementado en Python y sus ganancias son configurables desde la interfaz gráfica.
4. **Generador PWM:** Convierte $u(t)$ en un ciclo de trabajo entre 0 % y 100 %, a una frecuencia de 10 Hz a 20 Hz. Será implementado por hardware en el microcontrolador (timer + comparador).
5. **Etapa de potencia:** Conmuta la corriente entregada a la resistencia desde una fuente externa V_2 . Aísla eléctricamente la electrónica de control de la electrónica de potencia.
6. **Resistencia calefactora:** Disipa la potencia eléctrica como calor. La inercia térmica del conjunto determina la dinámica dominante del sistema.
7. **Sensor de temperatura:** Convierte la temperatura en una tensión analógica (LM35) o una resistencia (termistor).
8. **ADC + filtrado** El microcontrolador adquiere la señal analógica, la digitaliza y aplica un filtro digital para reducir ruido.

En la figura 2 se muestra el diagrama de bloques del procedimiento.

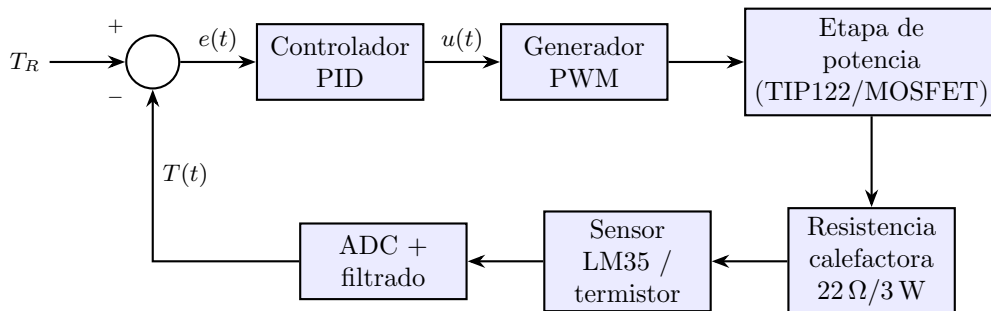


Figura 2: Diagrama de bloques del lazo cerrado para control de temperatura.

El circuito que se implementará para el control de temperatura es el de la figura 3. El sensor LM35 se alimenta desde una fuente $V_1 = 6\text{ V}$ y entrega su tensión de salida a una entrada analógica del MCU. La salida analógica o PWM del controlador se aplica a la base del TIP122 a través de una resistencia limitadora de $1\text{ k}\Omega$, y la resistencia calefactora de $22\Omega/3\text{ W}$ se alimenta desde una fuente independiente V_2 .

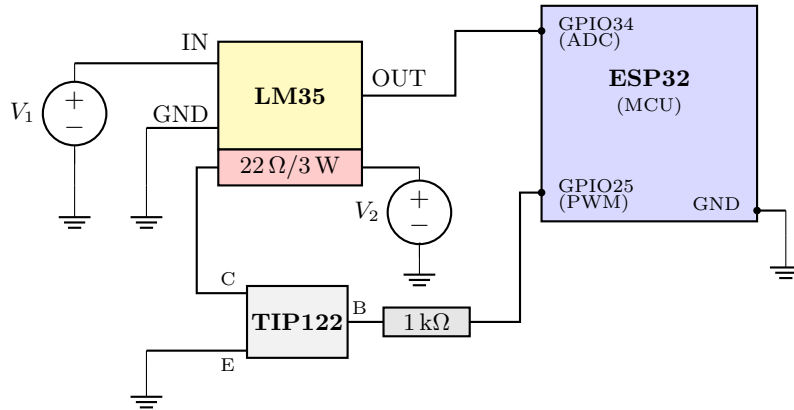


Figura 3: Esquema del circuito de control de temperatura.

Subsistema de control de velocidad:

El sistema de control de velocidad consta de los siguientes items:

1. **Referencia RPM_R** : Velocidad angular objetivo del eje de salida del motor, seleccionable por el usuario.
2. **Comparador**: Calcula el error $e(t) = \text{RPM}_R - \text{RPM}(t)$.
3. **Controlador PID**: Implementado en Python con periodo de muestreo T_s entre 10 ms y 50 ms.
4. **Generador PWM**: Convierte $u(t)$ en ciclo de trabajo PWM a frecuencia superior a 1 kHz (típicamente entre 5 kHz y 20 kHz).
5. **Driver DRV8833**: Recibe la señal PWM en IN1 (con IN2 a nivel bajo para giro en un solo sentido) y entrega la corriente al motor desde una fuente externa.
6. **Motor DC**: El motor N20 incluye una caja reductora que multiplica el torque y reduce la velocidad en el eje de salida.
7. **Encoder**: Genera pulsos digitales cuadrados en dos canales (A y B) en cuadratura. Para esta práctica, basta con leer el canal A y contar flancos.
8. **Contador + cálculo de RPM**: El microcontrolador cuenta flancos durante un intervalo Δt y aplica la ecuación ?? para obtener la velocidad en RPM. Se recomienda usar interrupciones de cambio de pin para no perder pulsos a velocidades altas.

En la figura 4 se muestra el diagrama de bloques para el control de velocidad.

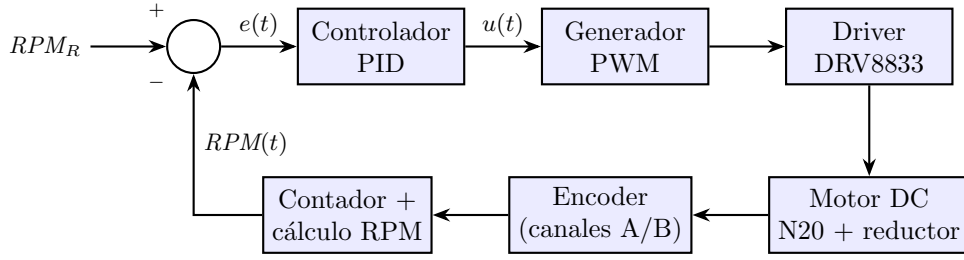


Figura 4: Diagrama de bloques del lazo cerrado para control de velocidad del motor.

El circuito que se implementará para este subsistema es el de la figura 5. El driver DRV8833 se conecta como se indica en la figura. La señal PWM del microcontrolador entra a IN1 y IN2 se mantiene a nivel bajo (0 V) para giro en un solo sentido. Los terminales OUT1 y OUT2 conectan al motor. El encoder del N20 se alimenta a 3,3 V o 5 V según la versión, y sus canales A y B se conectan a entradas digitales del microcontrolador con capacidad de interrupción.

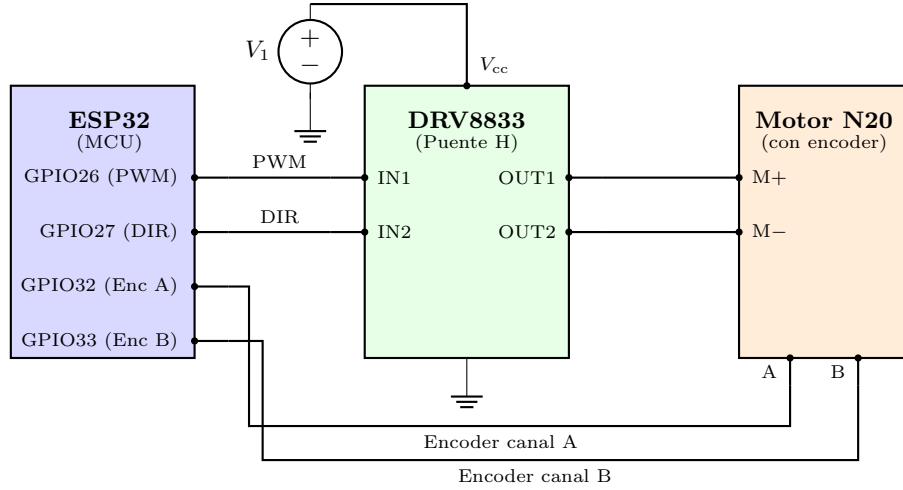


Figura 5: Circuito de control de velocidad para un motor N20.

Diseño conceptual de la GUI:

La interfaz gráfica se desarrollará en Python utilizando PyQt6 con PyQtGraph para los gráficos en tiempo real. El diseño contemplará las siguientes regiones:

- **Panel superior: selección del sistema.** Pestañas o botones de radio para escoger entre “Control de temperatura” y “Control de velocidad”.
- **Panel central de configuración:** Campos numéricos para la referencia (T_R o RPM_R) y para las ganancias K_p , K_i , K_d , con validación de rangos. Selector de periodo de muestreo T_s .
- **Panel de gráficos:** cuatro gráficos en tiempo real:
 1. Variable medida vs referencia (T vs T_R o RPM vs RPM_R).
 2. Ciclo de trabajo PWM aplicado.
 3. Error de seguimiento $e(t)$.
 4. Componentes individuales del PID (P , I , D) para diagnóstico.
- **Panel de control:** Botones de *Inicio*, *Detener*, *Parada de emergencia* y *Reset*. Botón para exportar los datos registrados a formato CSV.

- **Barra de estado:** indicación del puerto serial conectado, estado de la conexión y tasa de muestreo efectiva.

En la figura 6 se muestra un diseño preliminar de la GUI que se implementará para la práctica.

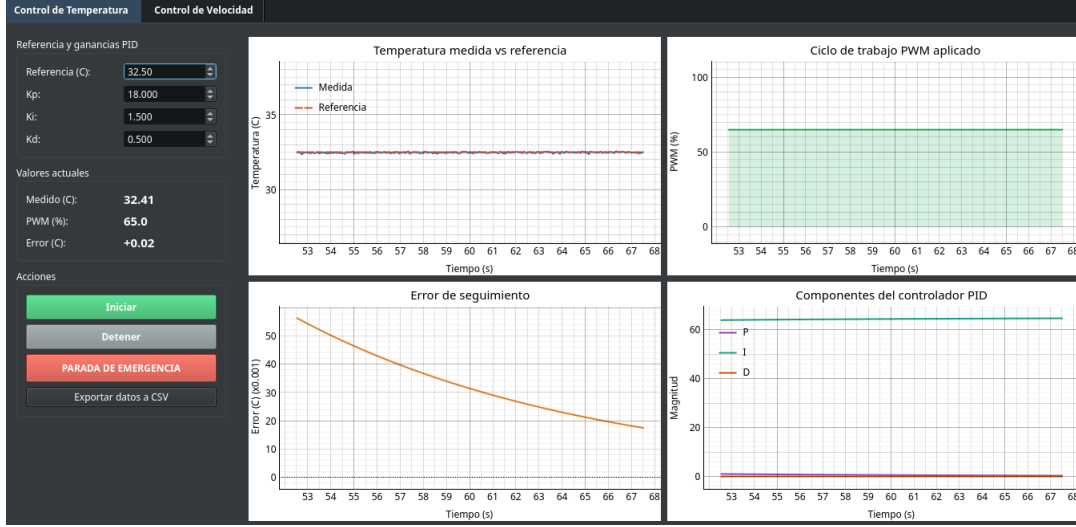


Figura 6: Diseño preliminar de la GUI.

Simulaciones

La simulación fue realizada en Orcad y los valores obtenidos para las corrientes y potencias promedios a diferentes ciclos de trabajo se muestran en la tabla 2

D [%]	$\overline{I_C}$ [mA]	$\overline{I_R}$ [mA]	$\overline{P_R}$ [mW]	P_{MOS} [W]	$\overline{V_R}$ [V]
10	22.720	22.720	11.35	132.125 μ	0.4997
30	68.131	68.131	102.1	345.641 μ	1.4985
50	113.542	113.542	283.6	559.157 μ	2.4979
70	158.953	158.953	556.1	772.673 μ	3.4970
100	226.842	226.842	1131.8	1.0919m	4.9905

Cuadro 2: Resultados de simulación a reportar para cada ciclo de trabajo.

Cálculo analítico para $D = 100\%$ (transistor ideal)

Asumiendo el TIP122 como interruptor ideal en saturación ($V_{CE,sat} = 0$), toda la tensión V_2 cae sobre la resistencia $R = 22\Omega$. La corriente, la tensión y la potencia sobre la resistencia son:

$$I_R = \frac{V_2}{R}, \quad V_R = V_2, \quad P_R = \frac{V_2^2}{R}. \quad (2)$$

La restricción de potencia máxima de la resistencia, $P_R \leq 3\text{ W}$, impone:

$$V_2 \leq \sqrt{P_{R,\max} \cdot R} = \sqrt{3 \cdot 22} \approx 8,12\text{ V}. \quad (3)$$

Si tomamos V_2 entre 5 V y 6 V, las potencias máximas entregadas son de 1,14 W y 1,64 W respectivamente, suficientes para el rango térmico requerido.

Componentes

Cant.	Componente	Descripción / Función	Subsistema
1	Microcontrolador	PWM y ADC (ESP32)	Ambos
1	LM35 o termistor NTC 10 k Ω	Sensor de temperatura	Térmico
1	Resistencia de potencia	22 Ω , 3 W (calefactor)	Térmico
1	TIP122 o MOSFET canal N de nivel lógico	Etapas de potencia (IRLZ44N, IRL540N)	Térmico
1	Resistencia 1 k Ω , 0,25 W	Limitación de corriente de base/compuerta	Térmico
1	Resistencia pull-down 10 k Ω	Estabilización del gate del MOSFET (opcional)	Térmico
1	Micromotor N20 con encoder, 3 V, 250 RPM	Planta electromecánica	Motor
1	Driver DRV8833	Puente H dual para motores DC	Motor
1	Fuente regulada $V_2 \in [5, 8]$ V	Alimentación de la resistencia calefactora	Térmico
1	Fuente regulada para motor $\in [3, 6]$ V	Alimentación del motor (independiente)	Motor
1	Condensador 100 μ F electrolítico	Filtrado en alimentación del motor	Motor

Cuadro 3: Lista de componentes y equipos requeridos para la práctica.

Referencias

- [1] Ogata, K. *Ingeniería de control moderna*. 5ª ed., Pearson Educación, 2010.
- [2] Åström, K. J. y Hägglund, T. *Advanced PID Control*. ISA – The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006.
- [3] Texas Instruments. *LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors*. Datasheet, 2017. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf>
- [4] ON Semiconductor. *TIP120/121/122 Darlington Complementary Silicon Power Transistors*. Datasheet. <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/tip120-d.pdf>
- [5] Texas Instruments. *DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver*. Datasheet. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8833.pdf>
- [6] Didácticas Electrónicas. *Micromotorreductor N20 con encoder 3V 250RPM*. <https://www.didacticaselectronicas.com/shop/n20-301-250-enc-3v-micro-motorreductor-n20-con-enconder-3v-250rpm-38485>
- [7] Didácticas Electrónicas. *Driver dual para motores DC DRV8833*. <https://www.didacticaselectronicas.com/shop/drv8833-driver-dual-para-motores-dc-drv8833-15174>
- [8] Steinhart, J. S. y Hart, S. R. “Calibration curves for thermistors”. *Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts*, vol. 15, núm. 4, pp. 497–503, 1968.
- [9] “Tutorial Arduino PID”. <https://www.youtube.com/watch?v=ExtG0TZ74Y>